

SÍLABO

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

DATOS GENERALES

Carrera : Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura : Sistemas Electrónicos
Plan de Estudios : 2022
Año : Segundo

Modalidad : Regular
Grupo : ISI-IIA-MAT
Horario : Lunes (02:15 pm), Viernes (12:00mm)
Docente : Ing. Guillermo Antonio Aguirre Ruiz

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Texto Básico:

Brown, S. (2006). Fundamentos de Logica Digital con Diseño VHDL Mc Graw Hill. 2a edición. México
Mandado, E. (2015). Sistemas electrónicos digitales. Marcombo. España.

Textos Complementarios:

Morris-Mano. (2003). Lógica Digital y Diseño de Computadoras. Ed. Prentice Hall. México.
Tocci, R. (2003). Sistemas Digitales. Ed. Prentice Hall. Mexico. - Nelson, N. (2001). Analisis y diseño de circuitos logicos digitales. Ed. Prentice Hall
T.R. Mc Calla. Lógica Digital y Diseño de Computadoras. 2001. Ed. Prentice Hall. México

SÍLABO

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Semana / Fecha	Contenido	Eje, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 09 mar	UNIDAD I: Introducción a los sistemas electrónicos digitales Introducción a las compuertas lógicas	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Elaborar una tabla comparativa de las compuertas lógicas fundamentales, identificando sus funciones y aplicaciones en circuitos combinacionales y secuenciales.	Describir los tipos de compuertas digitales que existen y los teoremas que se aplican a los circuitos combinacionales (CC) y Circuitos Secuenciales (CS).	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
2 16 mar	Compuertas Lógicas OR, AND, NOT, NOR, NAND	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Elaborar la tabla de verdad de las compuertas lógicas OR, AND, NOT, NOR y NAND, identificando sus funciones y aplicaciones básicas.	Describir los tipos de compuertas digitales que existen y los teoremas que se aplican a los circuitos combinacionales (CC) y Circuitos Secuenciales (CS).	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Diseños de circuitos con compuertas lógicas en circuitverse	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 58: Incentivaremos la producción y uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje, para todos los niveles y modalidades. Acción: Realizar prácticas de simulación en CircuitVerse para diseñar y probar circuitos combinacionales y secuenciales con compuertas lógicas.		Clase práctica		Formativa
3 23 mar	Ejemplo de diseños (control de luz de 3 vías, el circuito multiplexor) Sumativa N1: Solución a diseño de circuitos usando compuertas lógicas	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 58: Incentivaremos la producción y uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje, para todos los niveles y modalidades. Acción: Simular en CircuitVerse circuitos combinacionales como control de luz de 3 vías y multiplexor, verificando su funcionamiento lógico.		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)

SÍLABO

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

4 06 abr	II UNIDAD: Circuitos Secuenciales Sincrónicos Conceptos básicos de Flip Flops. Tablas características. Tablas de excitación, Diagramas de tiempo.	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Analizar y diseñar circuitos secuenciales síncronos utilizando Flip-Flops, elaborando tablas características, de excitación y diagramas de tiempo.	Analizar y diseñar los Circuitos Secuenciales Síncronos	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Clase práctica Sumativa N2: Diseño un circuito empleando flipflops	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 58: Incentivaremos la producción y uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje, para todos los niveles y modalidades. Acción (Clase práctica): Realizar ejercicios guiados de diseño de circuitos secuenciales con flip-flops utilizando simuladores digitales.		Clase práctica		Formativa /Sumativa (10 puntos)
5 13 abr	Máquinas de Estado. Aplicaciones de diseño de circuitos secuenciales Contadores: definición, clasificación, tipos, características, Diseño de contadores.	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Analizar los tipos de contadores y diseñar circuitos secuenciales con flip-flops para implementar contadores síncronos			10 horas	Formativa
6 20 abr	Contadores: aplicaciones de contadores con Circuitos Integrados Ley de Watt.	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Diseñar y simular circuitos integrados con contadores para medir potencia eléctrica, aplicando la Ley de Watt en casos prácticos.		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Sumativa N3: Diseño de contadores	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción (Sumativa N3): Diseñar y simular contadores síncronos utilizando flip-flops, verificando su funcionamiento mediante tablas de estados y diagramas de tiempo.		Clase práctica		Formativa /Sumativa (10 puntos)

SÍLABO

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

7 27 abr	Registros: definición, clasificación, tipos de registros. Implementación de registros usando Gis.	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Clasificar los tipos de registros y simular su funcionamiento usando compuertas lógicas o software especializado.		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Sumativa EP1: Primer Parcial	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 53: Actualizaremos el currículo nacional de educación en todas las modalidades, para propiciar aprendizajes significativos que impacten en el desarrollo humano pleno. Acción (Sumativa EP1): Resolver un examen práctico que integre el diseño y análisis de circuitos combinacionales y secuenciales, aplicando compuertas lógicas, flip-flops y contadores en casos simulados.	Realizar examen escrito para evaluar los conocimientos adquiridos en la primera mitad del semestre	Prueba escrita		Formativa /Sumativa (20 puntos)
8 04 may	III UNIDAD: Circuitos Secuenciales Asíncronos Diseño de circuitos secuenciales asíncronos.	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Elaborar un mapa conceptual que clasifique las características y el proceso de diseño de los circuitos secuenciales asíncronos.	Analizar los circuitos secuenciales asíncronos conociendo sus principales características	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Diagrama de estado.	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Elaborar diagramas de estado para circuitos secuenciales asíncronos, identificando estados, transiciones y condiciones de disparo.				
9 11 may	Tabla de flujo. Sumativa N4: Circuitos secuenciales	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción (Sumativa N4): Construir la tabla de flujo para un circuito secuencial asíncrono a partir de su diagrama de estados, identificando estados estables e inestables.		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)

SÍLABO

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

	Tabla de transiciones Resistencias.	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Elaborar la tabla de transiciones de un circuito secuencial asíncrono, identificando los cambios de estado y las resistencias asociadas para evitar condiciones de carrera.		Exposición docente Clase práctica		Formativa
10 18 may	Clasificación. detección y eliminación de hazards	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Clasificar los tipos de hazards en circuitos secuenciales asíncronos y aplicar métodos de detección y eliminación mediante mapas de Karnaugh o técnicas de diseño.		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
11 25 may	Diseño de máquina de estado finito.	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Diseñar una máquina de estado finito (FSM) para un problema específico, definiendo estados, transiciones y salidas según las especificaciones del circuito.		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	IV UNIDAD: Circuitos Lógicos combinacionales Tecnología de integración TTL, PLDS	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Investigar y comparar las tecnologías TTL, PLDs y FPGA, analizando su estructura interna, principios de funcionamiento y aplicaciones en circuitos lógicos combinacionales.	Analizar la estructura interna y el principio de funcionamiento de los circuitos lógicos programables y FPGA			
12 01 jun	Tecnología de integración PAL, GALFPGA.	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Realizar un cuadro comparativo de las		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa

SÍLABO

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

		arquitecturas PAL, GAL y FPGA, identificando sus características, ventajas y aplicaciones en el diseño de circuitos lógicos programables.			
	Realización de funciones con puertas lógicas Sumativa N5: Tecnología de integración	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción (Sumativa N5): Implementar funciones lógicas básicas utilizando tecnología de integración (PAL, GAL o FPGA), documentando el diseño y la simulación.		Exposición docente Clase práctica	Formativa /Sumativa (10 puntos)
13 08 jun	Diseño de circuitos combinacionales	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Diseñar y simular circuitos combinacionales utilizando compuertas lógicas y tecnologías de integración (TTL, PLDs) para resolver problemas específicos.		Exposición docente Clase práctica	10 horas Formativa
14 15 jun	Dispositivos de integración media (msi)	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Clasificar los dispositivos de integración media (MSI) como multiplexores, demultiplexores, codificadores y decodificadores, identificando sus aplicaciones en circuitos combinacionales.		Exposición docente Clase práctica	10 horas Formativa
	Codificadores, decodificadores	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Realizar un taller práctico de clasificación y aplicación de codificadores y decodificadores como dispositivos MSI en circuitos combinacionales.			

SÍLABO

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

15 22 jun	multiplexores, demultiplexor, sumador binario. Sumativa N6: Multiplexores	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción (Sumativa N6): Realizar un taller práctico de diseño y simulación de circuitos combinacionales con multiplexores, demultiplexores y sumadores binarios, aplicando los conceptos de dispositivos MSI.		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	Circuitos lógicos programables (ROM)	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Describir el funcionamiento de las memorias ROM como circuitos lógicos programables, identificando sus aplicaciones en el diseño de sistemas digitales combinacionales.		Exposición docente Clase práctica		Formativa
16 29 jun	Estructura interna de un FPGA	Eje 10. Ciencias – Lineamiento 34: Desarrollaremos el conocimiento de la ciencia y su relación con la vida, para la generación de nuevos conocimientos. Acción: Investigar y describir los bloques funcionales de la arquitectura interna de un FPGA (LUTs, flip-flops, interconexiones, bloques de E/S) y su principio de funcionamiento.		Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	Sumativa EP2: Segundo parcial	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 53: Actualizaremos el currículo nacional de educación en todas las modalidades, para propiciar aprendizajes significativos que impacten en el desarrollo humano pleno. Acción (Sumativa EP2): Aplicar un examen práctico que integre el diseño y análisis de circuitos secuenciales asíncronos y circuitos combinacionales con dispositivos MSI y tecnologías programables.	Entrega del proyecto de final de curso, maqueta, modelo a escala de un sistema automatizado	Exposiciones		Formativa /Sumativa (20 puntos)

SÍLABO SISTEMAS ELECTRÓNICOS

17 06 jul	Segunda convocatoria		Aplicación de examen de segunda convocatoria			Formativa /Sumativa
--------------	----------------------	--	---	--	--	------------------------